ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДОХОДНОСТИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **2**

1. Гипотеза, цели и задачи проекта **3**

2. Инструментарий и данные для исследования **4**

3. Поведенческая экономика и машинное обучение в литературе **4**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **5**

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ **6**

ВВЕДЕНИЕ

Алгоритмы машинного обучения занимают в нашей жизни весьма значительную роль. Машинное обучение применяется при анализе больших объёмов данных, например, при анализе поведения потребителей на рынке; анализе различных транзакционных операций с целью выявления мошеннических схем; анализе предпочтения тех или иных фильмов среди пользователей сети интернет и выявления критериев, объясняющих их выбор; анализе текстов, изображений и голосовых сообщений и т.д. Алгоритмы машинного обучения оказались весьма полезными в совершенно различных областях науки и техники ввиду наличия некоторых систематик и корреляций в тех или иных данных.

К подобным примерам можно привести и движение цен на фондовом рынке. Цена формируется из действий миллиона людей на рынке. Поведение этих людей связано с анализом текущего состояния рынка, новостного фона, анализа каких-либо технических данных, фундаментальных факторов и многих других. Возможности глубокого и машинного обучения позволяют установить закономерности в реакции значительного числа участников рынка на социальные сети и новостной шум, что повышает шансы на корректное прогнозирование движения цены. По этой причине возможности машинного обучения оказываются вполне пригодными для выявления систематик ценообразования.

Таким образом, возникает резонное желание исследовать возможности применения алгоритмов и методик машинного и глубокого обучения в прогнозировании цен различных активов, таких как акции, облигации и прочие финансовые инструменты. Действительно, большой объём данных, доступных любому пользователю сети интернет (например, индекс московской биржи MOEX) и наличие определённых корреляций в ценообразовании (кризисы, новости, социальные сети и т.д.) наводят на

мысль о целесообразности применения подобных методов в исследовании. Применение различных методик прогнозирования (технический анализ, фундаментальный анализ и пр.) позволяет нам заключить, что алгоритмы машинного обучения способны выполнять прогнозирование по различным метрикам и признакам весьма эффективно. С другой стороны, прогнозирование на основе машинного обучения можно подкрепить анализом новостного фона на основе глубокого обучения, что может существенно упростить прогнозирование движения цены. Последовательное внедрение подобных алгоритмов и методов может как существенно повысить эффективность рынка и скорость его отклика на внешние факторы, так и привнести новые и ранее не наблюдавшиеся явления.

1. Гипотеза, цели и задачи проекта.

Основное предположение, которое требуется проверить – имеется ли возможность эффективно работать в экстремальных условиях на рынке при помощи средств машинного обучения на основе определённого ряда признаков или их комбинации и насколько эффективно можно его подкрепить анализом новостного фона с помощью глубокого обучения.

Целью данного проекта является применение средств машинного обучения для анализа временного ряда цен определённой группы акций на основе различных признаков, используемых в прогнозировании, и на основании полученных результатов реализация лонг/шорт портфеля ценных бумаг с предсказанием их доходности и риска. Для достижения поставленной цели необходимо выбрать определённый достаточно широкий ряд акций с высокой ликвидностью с целью упрощения дальнейшего обучения моделей; разделение набора данных на обучающий и тестовый наборы таким образом, чтобы при тестировании модель оказалась в нестандартных для предыдущих данных условиях с целью проверки её обобщающей способности; разработка соответствующего программного обеспечения; обучение моделей машинного обучения и выявление наиболее принципиальных для анализа признаков

путём применения алгоритмов сжатия для снижения размерности; применение нейронных сетей для анализа социальных сетей и новостей.

2. Инструментарий и данные для исследования.

Основным средством для написания программного обеспечения будет язык Python и библиотеки для анализа данных – pandas (обработка табличных данных), numpy (численные расчёты), matplotlib (визуализация результатов), sklearn (алгоритмы машинного обучения, сжатия данных, их предварительной обработки и т.д.). В дальнейшем планируется внедрить возможности библиотек глубокого обучения (PyTorch и т.д.).

Данные, используемые в проекте, основаны на данных торгов на московской бирже в период с 2015 по 2024 год. Данные делятся на обучающий и тестовый наборы соответственно в период 01.01.2015 – 20.12.2021 и 01.01.2022 – 31.12.2024 с возможной корректировкой для проверки фактической результативности модели в различные годы. Выбор таких периодов мотивируется достаточно сложной ситуации на рынке, начиная с 2022 года, что сильно усложнит предсказание движения цены и поможет нам установить наиболее значимые и информативные признаки в подобных экстремальных условиях. Дополнив модели машинного обучения моделями нейронных сетей для анализа информационного шума, потенциально мы сможем повысить эффективность предсказания, основываясь на поведении людей и их реакции на СМИ и отражении этого поведения на рынке финансовых инструментов. Результаты исследования могут оказаться полезными как для самого Банка России с точки зрения улучшения поведенческого надзора и выявления рисков недобросовестных практик, так и для прочих органов финансового рынка. Исследование планируется провести в течение года с перспективой дальнейшего развития проекта.

3. Поведенческая экономика и машинное обучение в литературе.

Гипотеза эффективного рынка была высказана в [1], в которой рассматривалась возможность эффективной реакции рынка на внешние условия, а отклонения от равновесия носили случайный характер. Однако со временем выяснилось, что фактически мы наблюдаем отклонения от этой модели, что привело к формированию понятия поведенческой экономики.

В работе Канемана и Тверски [2] предлагается идея зависимости поведения агентов от их психологических искажений. Шиллер [3] развивает эту идею на агентов финансового рынка. В работе [4] было исследовано влияние поведенческих аномалий на принятие решений индивидуальных и институциональных инвесторов. Потенциальную предсказуемость в систематических ошибках участников рынка с помощью средств математической статистики высказывают авторы работы [5].

В современных работах отражаются возможности установления нелинейных зависимостей в финансовых данных, которые недоступны обычным факторным моделям. В работах [6-7] продемонстрированы возможности ансамблей деревьев и нейронных сетей и их эффективность по сравнению с традиционными моделями прогнозирования (во второй работе использованы автоэнкодеры для построения факторных моделей). Методологические требования к машинному обучению в финансах предложены в работе [8], которые также используются в данном проекте, поскольку данная работа стала своего рода quant-стандартом в прогнозировании.

Интеграция поведенческих признаков в машинное обучение рассмотрено в работе [9], где отражена значимость новостей и социальных сетей как поведенческого фактора участников рынка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, с точки зрения последних и относительно свежих работ по данным направлениям можно сделать вывод, что применение средств

машинного обучения в поведенческой экономике имеет одно из принципиальных значений в современном мире, а также даёт широкий спектр возможностей с точки зрения формирования более объективной позиции в текущих рыночных условиях и способствует эффективному использованию поведенческих факторов при формировании портфеля. Это указывает на перспективность и высокую ценность подобных исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1) Fama, E.F. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work // The Journal of Finance. — 1970. — Vol. 25, No. 2. — P. 383–417.

2) Kahneman, D., Tversky, A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk // Econometrica. — 1979. — Vol. 47, No. 2. — P. 263–291.

3) Shiller, R.J. Irrational Exuberance. — 3rd ed. — Princeton University Press, 2015.

4) Thaler, R.H. Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. — W.W. Norton & Company, 2015.

5) Barber, B.M., Odean, T. Trading Is Hazardous to Your Wealth // The Journal of Finance. — 2000. — Vol. 55, No. 2. — P. 773–806.

6) Gu, S., Kelly, B., Xiu, D. Empirical Asset Pricing via Machine Learning // The Review of Financial Studies. — 2020. — Vol. 33, No. 5. — P. 2223–2273.

7) Gu, S., Kelly, B., Xiu, D. Autoencoder Asset Pricing Models // Journal of Econometrics. — 2021. — Vol. 222, No. 1. — P. 429–450.

8) Lopez de Prado, M. Advances in Financial Machine Learning. — Wiley, 2018.

9) Alkhfajee, Z.K., Al-Sultan, A.Y. Advancements in Stock Market Prediction Techniques: A Comprehensive Survey // Journal of University of Babylon for Pure and Applied Sciences. — 2024. — Vol. 32, No. 3. — P. 122–143.